

ÍNDICE

1 Indicaciones	1
2 Banco de preguntas	1
2.1 Vectores en el plano y en $\mathbb{R}^n$	1
2.2 Subespacios vectoriales	4
2.3 Independencia lineal	6
2.4 Bases	8
2.5 Dimensión	10
2.6 Coordenadas y cambio de base	11
2.7 Espacios con producto interno	14
2.8 Aplicaciones lineales	15

1. INDICACIONES

Se plantean bancos de preguntas orientados a evaluar el **criterio**: «Comprende los conceptos de espacios vectoriales y aplicaciones lineales, incluyendo la base y dimensión, transformaciones lineales y sus propiedades», correspondiente al **resultado de aprendizaje**: Comprender los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal, incluyendo el estudio de matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales, destacando su importancia en el análisis y resolución de problemas matemáticos.

2. BANCO DE PREGUNTAS

2.1 Vectores en el plano y en $\mathbb{R}^n$

1. $\mathbb{R}^n$ -01

¿Cuáles de los siguientes conjuntos representan una base canónica de $\mathbb{R}^2$?

- a) $\{(1, 0)\}$
- b) $\{(1, 1), (0, 1)\}$
- c) $\{(1, 1), (-1, -1)\}$
- d) $\{(1, 0), (0, 1)\}$

2. $\mathbb{R}^n$ -02

¿Cuáles de los siguientes conjuntos representan una base canónica de $\mathbb{R}^3$?

- a) $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0)\}$
- b) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
- c) $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$
- d) $\{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$

3. Rn-03

Considerando dos vectores u y v en $\mathbb{R}^n$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el producto punto $u \cdot v$ es correcta?

- a) El producto punto es siempre cero.
- b) El producto punto es conmutativo, es decir, $u \cdot v = v \cdot u$.
- c) El producto punto es anticonmutativo, es decir, $u \cdot v = -v \cdot u$.
- d) El producto punto depende del orden de los vectores.

4. Rn-04

¿Qué relación correcta describe el producto punto de un vector u en $\mathbb{R}^n$ consigo mismo?

- a) El producto punto $u \cdot u$ es siempre igual a 1.
- b) El producto punto $u \cdot u$ es independiente de la norma de u .
- c) El producto punto $u \cdot u$ es igual al cuadrado de la norma de u .
- d) El producto punto $u \cdot u$ es igual a la norma de u .

5. Rn-05

¿Cuál de los siguientes pares de vectores en $\mathbb{R}^2$ es ortogonal?

- a) $\{(3, -3), (1, -1)\}$
- b) $\{(2, -2), (1, 1)\}$
- c) $\{(1, 2), (-2, 3)\}$
- d) $\{(0, 1), (1, 1)\}$

6. Rn-06

¿Cuál es la definición correcta de vectores ortogonales en un espacio vectorial?

- a) Dos vectores son ortogonales si ambos tienen la misma norma.
- b) Dos vectores son ortogonales si son linealmente dependientes.
- c) Dos vectores son ortogonales si su producto punto es igual a cero.
- d) Dos vectores son ortogonales si su suma es igual a cero.

7. Rn-07

Si $u \cdot v = 0$ para dos vectores no nulos u y v en $\mathbb{R}^n$, ¿qué se concluye?

- a) Los vectores u y v tienen la misma norma.
- b) Los vectores u y v son iguales.
- c) Los vectores u y v son paralelos.
- d) Los vectores u y v son ortogonales.

8. Rn-08

Si $u = (1, 2)$ y $v = (2, -1)$ en $\mathbb{R}^2$, ¿cuál es el valor de $u \cdot v$?

- a) 1
- b) 2

- c) 0
- d) -2

9. Rn-09

Si $u = (3, 4)$ en $\mathbb{R}^2$, ¿cuál es $u \cdot u$?

- a) 12
- b) 5
- c) 25
- d) 7

10. Rn-10

¿Cuál de los siguientes conjuntos representa la base canónica de $\mathbb{R}^4$?

- a) $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$
- b) $\{(1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$
- c) $\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$
- d) $\{(1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 1)\}$

11. Rn-11

Si u y v son ortogonales en $\mathbb{R}^n$, entonces necesariamente se cumple que

- a) $u \cdot v = 0$.
- b) $\|u\| = \|v\|$.
- c) $u = v$.
- d) $u \cdot v = 1$.

12. Rn-12

Si $u = (2, 3, -1)$ y $v = (1, -1, 2)$ en $\mathbb{R}^3$, ¿cuál es el valor de $u \cdot v$?

- a) 3
- b) -3
- c) 4
- d) -4

13. Rn-13

¿Cuál es la definición correcta de la norma de un vector u en $\mathbb{R}^n$?

- a) $\|u\| = u_1 + u_2 + \dots + u_n$
- b) $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$
- c) $\|u\| = u \cdot u$
- d) $\|u\| = \sqrt{u_1 + u_2 + \dots + u_n}$

14. Rn-14

¿Cuál de los siguientes pares de vectores en $\mathbb{R}^3$ es ortogonal?

- a) $\{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$
- b) $\{(2, 1, 0), (1, 2, 1)\}$

- c) $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$
- d) $\{(1, 1, 1), (1, 1, -2)\}$

2.2 Subespacios vectoriales

1. EspVec-01

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente un espacio vectorial?

- a) Un conjunto de vectores junto con las operaciones de suma y multiplicación por escalares, que cumple con ciertas propiedades.
- b) Un conjunto de vectores donde la suma de cualquier par de vectores siempre resulta en un vector fuera del conjunto original.
- c) Un conjunto de vectores que pueden ser sumados o multiplicados entre sí.
- d) Un conjunto de vectores que forman un sistema linealmente independiente.

2. EspVec-02

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente un subespacio vectorial de un espacio vectorial dado?

- a) Un conjunto de todos los vectores linealmente independientes en un espacio vectorial.
- b) Un conjunto no vacío de vectores que es cerrado bajo la suma y la multiplicación por escalar.
- c) Un conjunto de vectores donde cada vector es ortogonal a un vector dado del espacio vectorial mayor.
- d) Cualquier conjunto de vectores que incluya al menos un vector del espacio vectorial mayor.

3. EspVec-03

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una combinación lineal de vectores?

- a) Una combinación lineal de vectores se define como la suma de dos vectores que son linealmente independientes.
- b) Una combinación lineal de vectores ocurre cuando todos los vectores involucrados son mutuamente ortogonales.
- c) Una combinación lineal es cualquier suma de vectores sin incluir multiplicación por escalares.
- d) Una combinación lineal de vectores es una expresión de la forma $a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n$, donde $v_1, v_2, \dots, v_n$ son vectores y $a_1, a_2, \dots, a_n$ son escalares.

4. EspVec-04

¿Qué es el espacio generado por un conjunto de vectores?

- a) Es el conjunto que contiene solo los vectores linealmente independientes del grupo inicial.
- b) Es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de esos vectores.

- c) Es el conjunto formado únicamente por los vectores más largos del grupo inicial.
- d) Es el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a esos vectores.

5. EspVec-05

Si U y W son subespacios de un espacio vectorial V , ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

- a) $U \cup W$ es siempre un subespacio de V .
- b) $U - W$ es siempre un subespacio de V .
- c) $U \cap W$ es un subespacio de V .
- d) Si $u \in U$ y $w \in W$, entonces $u + w \notin V$.

6. EspVec-06

Sea $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- a) W no es subespacio porque no contiene al vector cero.
- b) W no es subespacio porque no es cerrado bajo suma.
- c) W no es subespacio porque tiene infinitos vectores.
- d) W es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

7. EspVec-07

¿Cuál de los siguientes conjuntos es un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

- a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$
- b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xyz = 0\}$
- c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 1\}$
- d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$

8. EspVec-08

Si $S = \{(1, 0), (0, 1)\}$, el espacio generado por S es

- a) $\{(0, 0)\}$.
- b) solo $(1, 1)$.
- c) $\mathbb{R}^2$.
- d) una recta.

9. EspVec-09

Para que un subconjunto $U \subseteq V$ sea subespacio, una condición necesaria es

- a) estar formado por vectores ortogonales.
- b) que todos sus vectores tengan la misma norma.
- c) tener un número finito de vectores.
- d) contener al vector cero.

10. EspVec-10

Sea $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = -x\}$. ¿Es W un subespacio de $\mathbb{R}^2$?

- a) Sí, porque contiene al vector cero y es cerrado bajo suma y multiplicación por escalar.
- b) No, porque sus vectores no son ortogonales entre sí.
- c) No, porque el conjunto tiene infinitos vectores.
- d) Sí, pero solo si se incluyen todos los vectores de $\mathbb{R}^2$.

11. EspVec-11

¿Cuál es el espacio generado por los vectores $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$ en $\mathbb{R}^3$?

- a) $\{(x, 0, 0) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}\}$
- b) $\mathbb{R}^3$
- c) $\{(0, 0, 0)\}$
- d) $\{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : x, y \in \mathbb{R}\}$

12. EspVec-12

Si W es un subespacio de V y $u, v \in W$, entonces para cualesquiera escalares a, b , ¿qué se puede afirmar?

- a) $au + bv \in W$.
- b) $W = V$.
- c) $au + bv \notin W$ en general.
- d) $u \cdot v = 0$.

2.3 Independencia lineal**1. IndepLin-01**

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la independencia lineal de un conjunto de vectores?

- a) Un conjunto de vectores es linealmente independiente si la única combinación lineal que produce el vector cero es aquella en la que todos los coeficientes son cero.
- b) Un conjunto de vectores es linealmente dependiente si todos sus vectores son ortogonales entre sí.
- c) Un conjunto de vectores es linealmente independiente si su número es igual al número de dimensiones del espacio vectorial al que pertenecen.
- d) Un conjunto de vectores es linealmente independiente si se puede expresar cada vector como una combinación lineal de los demás vectores en el conjunto.

2. IndepLin-02

¿Cuál es la idea intuitiva detrás de la independencia lineal de un conjunto de vectores?

- a) Un conjunto de vectores es linealmente independiente si todos los vectores son de la misma longitud.

- b) Un conjunto de vectores es linealmente independiente si todos los vectores apuntan en la misma dirección.
- c) Un conjunto de vectores es linealmente independiente si todos apuntan en direcciones diferentes.
- d) Un conjunto de vectores es linealmente independiente si pueden ser sumados para obtener cualquier vector en el espacio.

3. IndepLin-03

¿Qué puede afirmarse sobre cualquier conjunto de 3 vectores en $\mathbb{R}^2$?

- a) Siempre es linealmente independiente.
- b) Siempre contiene al vector cero.
- c) Siempre es linealmente dependiente.
- d) Siempre forma una base de $\mathbb{R}^2$.

4. IndepLin-04

¿El conjunto $\{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ en $\mathbb{R}^2$ es linealmente independiente?

- a) Sí, porque no contiene al vector cero.
- b) No, porque en $\mathbb{R}^2$ todo conjunto con más de dos vectores es dependiente.
- c) Sí, porque tiene tres vectores distintos.
- d) No, porque sus vectores son ortogonales.

5. IndepLin-05

En $\mathbb{R}^3$, el conjunto $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es

- a) dependiente porque no contiene al vector cero.
- b) linealmente dependiente.
- c) linealmente independiente.
- d) dependiente porque tiene tres vectores.

6. IndepLin-06

Si un conjunto de vectores contiene al vector cero, entonces el conjunto

- a) es ortogonal.
- b) es linealmente independiente.
- c) puede ser independiente o dependiente según el espacio.
- d) es linealmente dependiente.

7. IndepLin-07

¿Cuál de los siguientes conjuntos en $\mathbb{R}^2$ es linealmente independiente?

- a) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$
- b) $\{(0, 0), (1, 1)\}$
- c) $\{(1, 2), (2, 4)\}$
- d) $\{(1, 2), (2, 1)\}$

8. IndepLin-08

¿El conjunto $\{(2, 1, 0), (0, 1, 3)\}$ en $\mathbb{R}^3$ es linealmente independiente?

- a) No, porque son solo dos vectores en $\mathbb{R}^3$.
- b) Sí, porque su suma es distinta de cero.
- c) Sí, porque ninguno de los vectores es múltiplo escalar del otro.
- d) No, porque ambos vectores tienen componentes distintas de cero.

9. IndepLin-09

¿Cuál es el número máximo de vectores que puede tener un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$?

- a) $2n$
- b) n
- c) $n + 1$
- d) No existe un máximo.

10. IndepLin-10

El conjunto $\{(1, 2), (3, 6)\}$ en $\mathbb{R}^2$ es

- a) linealmente dependiente, porque $(3, 6) = 3(1, 2)$.
- b) linealmente dependiente, porque su producto punto no es cero.
- c) linealmente independiente, porque tienen dos componentes.
- d) linealmente independiente, porque los vectores son distintos.

2.4 Bases

1. BasesEspVec-01

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una base de un espacio vectorial?

- a) Una base es cualquier conjunto de vectores que incluye el vector cero del espacio.
- b) Una base es un conjunto de vectores donde cada vector es ortogonal a los otros.
- c) Una base es un conjunto de vectores que son todos mutuamente ortogonales y de la misma longitud.
- d) Una base es un conjunto de vectores linealmente independientes que genera todo el espacio vectorial.

2. BasesEspVec-02

Considera el espacio de polinomios $\mathbb{R}_2[x]$ de grado menor o igual a 2. ¿Cuál de los siguientes conjuntos constituye una base para $\mathbb{R}_2[x]$?

- a) $\{1, x, x^2\}$
- b) $\{x, x^2\}$
- c) $\{0, x, x^2\}$

d) $\{1, x, 2x, x^2\}$

3. BasesEspVec-03

¿Cuál de estos conjuntos puede ser base de $\mathbb{R}^2$?

- a) $\{(1, 1), (1, -1)\}$
- b) $\{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$
- c) $\{(1, 0), (0, 0)\}$
- d) $\{(1, 2)\}$

4. BasesEspVec-04

¿Cuál de estos conjuntos puede ser base del espacio de todas las matrices de 2×2 ?

- a) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$
- b) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$
- c) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$
- d) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$

5. BasesEspVec-05

Si un espacio vectorial V tiene dimensión n , ¿qué propiedad cumplen todas sus bases?

- a) Todas tienen exactamente n vectores.
- b) Todas tienen menos de n vectores.
- c) Todas tienen más de n vectores.
- d) El número de vectores depende de la base elegida y puede variar libremente.

6. BasesEspVec-06

¿Cuál de los siguientes conjuntos es una base de $\mathbb{R}^3$?

- a) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$
- b) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 0)\}$
- c) $\{(1, 1, 1), (2, 2, 2), (0, 0, 1)\}$
- d) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

7. BasesEspVec-07

¿Cuál de los siguientes conjuntos es base de $\mathbb{R}^2$?

- a) $\{(0, 0), (1, 1)\}$
- b) $\{(1, 2), (2, 4)\}$
- c) $\{(1, 0)\}$
- d) $\{(2, 1), (1, -1)\}$

8. BasesEspVec-08

¿Cuál es una base natural de $\mathbb{R}_1[x]$?

- a) $\{x, x^2\}$
- b) $\{1, x\}$
- c) $\{0, x\}$
- d) $\{1, 2, x\}$

9. BasesEspVec-09

Si un conjunto genera V pero es linealmente dependiente, entonces

- a) tiene necesariamente un único vector.
- b) sí es una base de V .
- c) no es una base de V .
- d) no puede generar V .

10. BasesEspVec-10

¿Cuál de los siguientes conjuntos constituye una base para $\mathbb{R}_3[x]$, el espacio de polinomios de grado menor o igual a 3?

- a) $\{1, x, x^2, x^3\}$
- b) $\{x, x^2, x^3\}$
- c) $\{1, 2, x, x^2\}$
- d) $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$

11. BasesEspVec-11

Si B es una base de un espacio vectorial V , entonces todo vector $v \in V$ puede expresarse como combinación lineal de los vectores de B de manera

- a) múltiple, con infinitas formas posibles.
- b) única.
- c) única solo si v pertenece a B .
- d) no necesariamente posible.

12. BasesEspVec-12

¿Cuál de los siguientes conjuntos es una base de $\mathbb{R}^3$?

- a) $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$
- b) $\{(1, 2, 3), (2, 4, 6), (0, 1, 0)\}$
- c) $\{(1, 1, 1), (1, -1, 0), (0, 0, 0)\}$
- d) $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$

2.5 Dimensión

1. Dimension-01

¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$?

2. Dimension-02

¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial $\mathbb{R}^{2 \times 2}$?

3. Dimension-03

¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$, que consiste en todos los polinomios de grado menor o igual a 2?

4. Dimension-04

¿Cuál es la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por los vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(1, 1, 0)$?

5. Dimension-05

¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial $\mathbb{R}^4$?

6. Dimension-06

¿Cuál es la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^2$ generado por $(2, 4)$?

7. Dimension-07

¿Cuál es la dimensión del espacio de polinomios $\mathbb{R}_3[x]$ (grado menor o igual a 3)?

8. Dimension-08

¿Cuál es la dimensión del espacio nulo $\{0\}$?

9. Dimension-09

¿Cuál es la dimensión del espacio de polinomios $\mathbb{R}_4[x]$ (grado menor o igual a 4)?

10. Dimension-10

¿Cuál es la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^3$ definido por $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$?

11. Dimension-11

¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial $\mathbb{R}^{3 \times 2}$ de todas las matrices de 3×2 ?

2.6 Coordenadas y cambio de base**1. CoordVec-01**

¿Cuál es la definición correcta de un vector de coordenadas respecto a una base dada?

- a) El vector de coordenadas de un vector respecto a una base es el vector que resulta de multiplicar cada vector de la base por sí mismo.
- b) El vector de coordenadas es el mayor vector que puede ser formado usando los vectores de la base.
- c) El vector de coordenadas de un vector respecto a una base es simplemente la suma de los vectores de la base.

- d) El vector de coordenadas de un vector respecto a una base es el conjunto de escalares que, multiplicados por los vectores de la base y sumados, dan como resultado el vector original.

2. CoordVec-02

Dado el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ y la base $B = \{(1, 1), (-1, 2)\}$, si $[v]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, ¿cuál es el vector v ?

- a) $(-2, 2)$
- b) $(2, -2)$
- c) $(4, -2)$
- d) $(-4, 2)$

3. CoordVec-03

En $\mathbb{R}^2$, sea la base $B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ y el vector $v = (3, 2)$. ¿Cuál es $[v]_B$?

- a) $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

4. CoordVec-04

En $\mathbb{R}^2$, sea la base canónica $E = \{(1, 0), (0, 1)\}$ y el vector $v = (5, -3)$. ¿Cuál es $[v]_E$?

- a) $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

5. CoordVec-05

En $\mathbb{R}^2$, sea la base $B = \{(1, 0), (0, 2)\}$ y $v = (3, 4)$. ¿Cuál es $[v]_B$?

- a) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

6. CoordVec-06

Si $[v]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ respecto de $B = \{(2, 0), (0, 3)\}$, entonces v es

- a) $(0, -3)$
- b) $(-2, 0)$
- c) $(0, -1)$
- d) $(2, -3)$

7. CoordVec-07

En $\mathbb{R}^2$, si $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ y $[v]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, ¿cuál es v ?

- a) $(2, 1)$
- b) $(1, 3)$
- c) $(3, -1)$
- d) $(3, 1)$

8. CoordVec-08

En $\mathbb{R}^2$, sea la base $B = \{(2, 1), (0, 1)\}$ y el vector $v = (4, 3)$. ¿Cuál es $[v]_B$?

- a) $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

9. CoordVec-09

En $\mathbb{R}^2$, si $B = \{(1, 0), (1, 1)\}$ y $[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, ¿cuál es v ?

- a) $(-1, 3)$
- b) $(3, -1)$
- c) $(2, -1)$
- d) $(4, 0)$

10. CoordVec-10

En $\mathbb{R}^2$, sea la base $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$ y el vector $v = (1, 3)$. ¿Cuál es $[v]_B$?

- a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

2.7 Espacios con producto interno

1. ProdInt-01

Considera los vectores $u = (3, -2)$ y $v = (1, 4)$ en $\mathbb{R}^2$. ¿Cuál es el valor del producto interno $\langle u, v \rangle$?

2. ProdInt-02

Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. ¿Cuál es el valor del producto interno $\langle A, B \rangle$?

3. ProdInt-03

Considera los vectores $u = (1, 2, -1)$ y $v = (2, 0, 3)$ en $\mathbb{R}^3$. ¿Cuál es el valor del producto interno $\langle u, v \rangle$?

4. ProdInt-04

Considera los vectores $u = (2, 1)$ y $v = (3, -4)$ en $\mathbb{R}^2$. ¿Cuál es el valor del producto interno $\langle u, v \rangle$?

5. ProdInt-05

Considera los vectores $u = (1, 1, 1)$ y $v = (2, -1, 0)$ en $\mathbb{R}^3$. ¿Cuál es el valor del producto interno $\langle u, v \rangle$?

6. ProdInt-06

Considera los vectores $u = (0, 5)$ y $v = (3, 0)$ en $\mathbb{R}^2$. ¿Cuál es el valor del producto interno $\langle u, v \rangle$?

7. ProdInt-07

Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$. ¿Cuál es el valor del producto interno de Frobenius $\langle A, B \rangle$?

8. ProdInt-08

Considera los vectores $u = (3, 1, -2)$ y $v = (0, 2, 1)$ en $\mathbb{R}^3$. ¿Cuál es el valor del producto interno $\langle u, v \rangle$?

9. ProdInt-09

Considera el vector $u = (1, 2, 2)$ en $\mathbb{R}^3$. ¿Cuál es el valor de $\langle u, u \rangle$?

10. ProdInt-10

Considera las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. ¿Cuál es el valor del producto interno de Frobenius $\langle A, B \rangle$?

2.8 Aplicaciones lineales**1. ApLin-01**

¿Qué es el núcleo de una aplicación lineal $T : V \rightarrow W$ entre dos espacios vectoriales V y W ?

- a) El núcleo de T incluye todos los vectores en V y todas sus imágenes en W .
- b) El núcleo de T es el conjunto de todas las imágenes w en W tales que existe un v en V con $T(v) = w$.
- c) El núcleo de T es el conjunto de todos los vectores v en V tales que $T(v) = 0$ en W .
- d) El núcleo de T es el conjunto de todos los escalares que se pueden usar para multiplicar vectores en V para obtener vectores en W .

2. ApLin-02

¿Qué es la imagen de una aplicación lineal $T : V \rightarrow W$ entre dos espacios vectoriales V y W ?

- a) La imagen de T es el conjunto de todos los escalares que se pueden usar para multiplicar vectores en V para obtener vectores en W .
- b) La imagen de T es el conjunto de todos los vectores v en V tales que $T(v) = 0$ en W .
- c) La imagen de T incluye todos los vectores en V y todas sus imágenes en W .
- d) La imagen de T es el conjunto de todas las imágenes w en W tales que existe un v en V con $T(v) = w$.

3. ApLin-03

Dada una aplicación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, el núcleo de T es un subconjunto de

- a) $\mathbb{R}^2$
- b) $\mathbb{R}^3$

4. ApLin-04

Dada una aplicación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, la imagen de T es un subconjunto de

- a) $\mathbb{R}^2$
- b) $\mathbb{R}^3$

5. ApLin-05

Considera la aplicación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(x, y, z) = (x+y, y-z, z+x)$. ¿Cuál de los siguientes vectores es parte del núcleo de T ?

- a) $(1, -1, -1)$
- b) $(1, 0, 1)$
- c) $(-1, -1, -1)$
- d) $(0, 0, 1)$

6. ApLin-06

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal y $\ker(T) = \{0\}$, entonces T es

- a) inyectiva.
- b) no lineal.
- c) sobreyectiva.
- d) nula.

7. ApLin-07

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (2x, 2y)$. ¿Cuál afirmación es correcta?

- a) T es lineal e inyectiva.
- b) T no es lineal porque multiplica por 2.
- c) La imagen de T no es un subespacio.
- d) $\ker(T) = \mathbb{R}^2$.

8. ApLin-08

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x + y, x - y)$. ¿Cuál es $T(1, 2)$?

- a) $(2, 1)$
- b) $(3, 1)$
- c) $(3, -1)$
- d) $(1, 2)$

9. ApLin-09

Si $T : V \rightarrow W$ es lineal, entonces necesariamente se cumple que

- a) T es biyectiva.
- b) $T(av) = a + T(v)$.
- c) $T(v + w) = T(v) + w$.
- d) $T(0_V) = 0_W$.

10. ApLin-10

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $T(x, y) = x - 2y$. El núcleo de T es

- a) $\mathbb{R}^2$
- b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$
- c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 2y\}$
- d) $\{(0, 0)\}$

11. ApLin-11

¿Cuál de las siguientes aplicaciones $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ NO es lineal?

- a) $T(x, y) = (x + y, 0)$
- b) $T(x, y) = (x - y, x + y)$
- c) $T(x, y) = (2x, 3y)$
- d) $T(x, y) = (x + 1, y)$

12. ApLin-12

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación lineal con $\dim(\text{Im}(T)) = 2$. ¿Cuál es $\dim(\ker(T))$?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 0

13. ApLin-13

Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (x + y, 2x - y)$. ¿Cuál es $T(-1, 3)$?

- a) $(2, -5)$
- b) $(2, 5)$
- c) $(-2, 5)$
- d) $(-1, 3)$